Lag hydrogengass

I dette forsøket lager du hydrogengass og observerer hvilke egenskaper denne gassen har.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Kjemisk reaksjon og reaksjonslikninger, kjemiske forbindelser og reaksjonsfart
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Kommer vi til å se gassen? Lukter gassen noe spesielt? Hva tror du kommer til å skje når vi tenner på gassen?

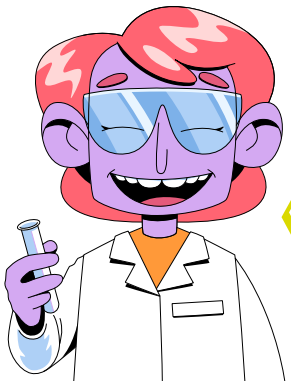
GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- et reagensrør
- treklype til å holde reagensrøret
- en dråpeteller
- ca. 2 mL eddik 7 %
- to biter magnesiumbånd, (ca. 1 cm lange)
- fyrstikker

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Pass på åpen flamme. Samle løst hår og løse klær.
- Sørg for lufting.
- Rester fra forsøket kan samles i tørkepapir og kastes.

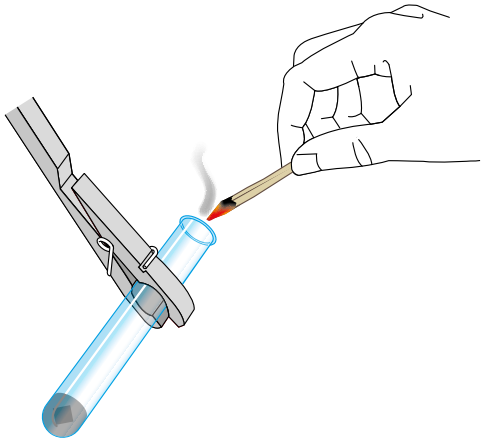


Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

DEL 1



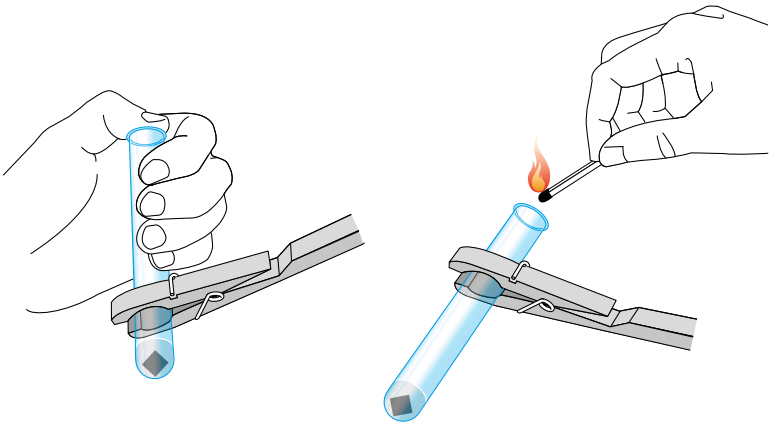
1. Bruk en dråpeteller til å ha litt eddiksyre i et reagensrør. Det må være nok eddiksyre til å dekke en magnesiumbit.

2. Hold reagensrøret fast med treklypa. Tilsett en magnesiumbit. **Beskriv hva som skjer.**

3. Hold over åpningen på reagensrøret med tommelen mens det bruser i røret. La det bruse en liten stund uten å ta vekk tommelen. Les neste punkt før du fjerner tommelen.

4. Hold reagensrøret med åpningen vendt bort fra deg, uten at åpningen peker mot noen. Tenn en fyrstikk, ta bort tommelen og før fyrstikken fort mot åpningen på reagensrøret. **Beskriv hva som skjer.**

5. Du kan gjenta punkt 3 og 4 så lenge eddiken og magnesiumbiten produser hydrogengass.



ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Hvorfor måtte du holde tommelen over åpningen til røret mens det bruste?
- Beskriv noen av egenskapene til hydrogengass (H_2).
- **Utfordring:** Forklar hvorfor det trengs to eddiksyremolekyler for å balansere reaksjonslikningen.

$$Mg(s) + 2\ CH_3COOH(aq) \rightarrow (CH_3COOH)_2Mg(aq) + H_2(g)$$